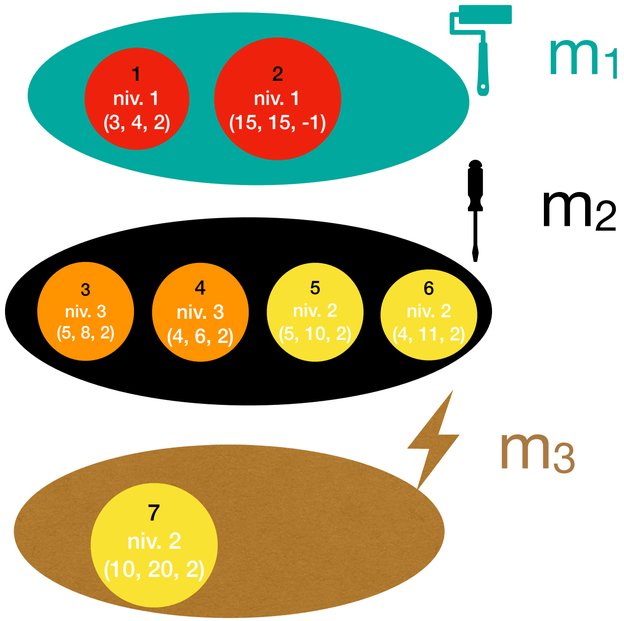
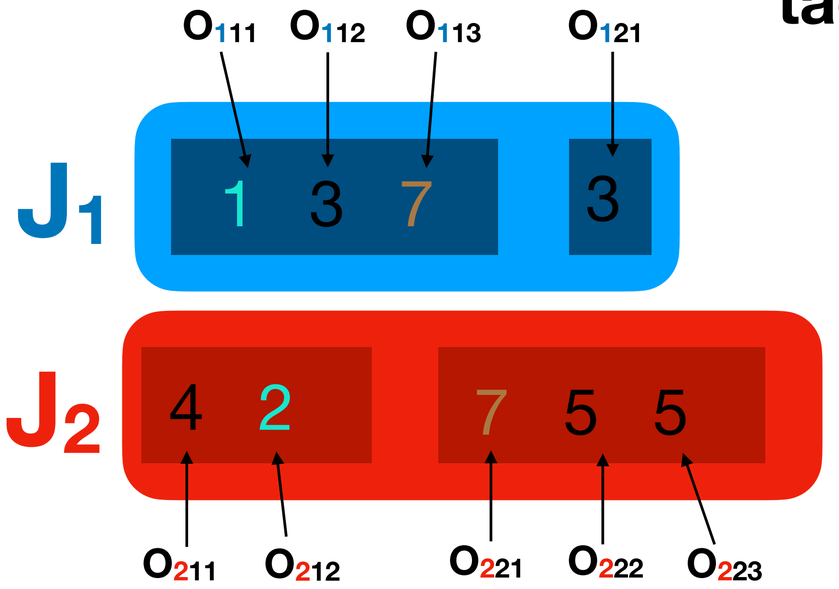
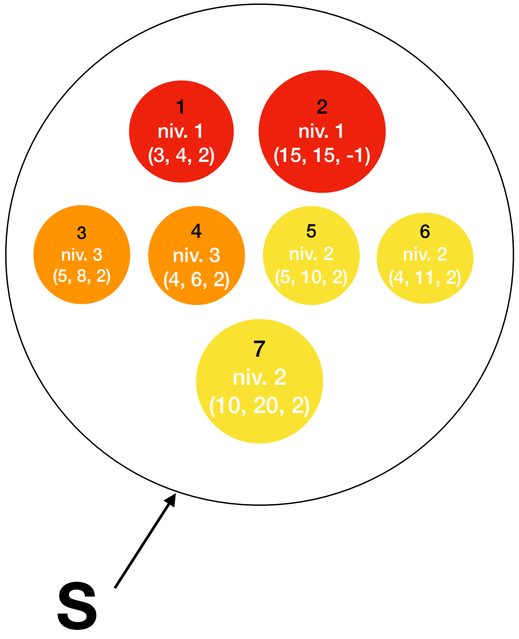
Structure d’une instance





Chaque sous opération O_{ijs} = r appartient à l'ensemble S des taches



L^k_m =

w_1	1	2	1
w_2	4	3	2
w_3	1	2	1

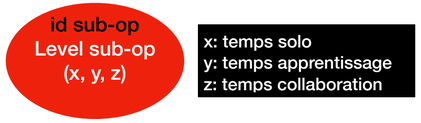
Idée

Peut être plus intuitif si inversement s et r -> donc O_{ijr} = s

Vocabulaire:

- Une tache signfie une sous opération O_{ijs}
- Sous opération s de l'opération j du Job i -> O_{ijs}
- O_{ijs} \in **S**

Légende :



Explication de quelque contraintes du modèle

LMIN : Level du worker le moins compétent pour la tache O_{ijs}

$$LMIN_{ijs} = min_{k \in W}\ x_{ijsk} \cdot L_m^k$$

Linéarisation du min

$$LMIN_{ijs} \leq x_{ijsk} \cdot L_m^k + M \cdot (1 - x_{ijsk}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \qquad (9)$$

Plus Petit que le niveau de chaque opérateur sur la tache

$$LMIN_{ijs} \geq x_{ijsk} \cdot L_m^k - M \cdot (1 - \delta MIN_{ijsk}) \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W \qquad (10)$$

Va fixé $LMIN_{ijs}$ au niveau de compétence du worker le moins compétent

$$\sum_{k \in W} \delta MIN_{ijsk} = 1 \qquad \forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \qquad (11)$$

Pour une tache on sélectionne le niveau que d'une seul personne

Une tache est éxecuté soit en **solo**, en **apprentissage** ou en **collaboration**

$$\forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij} \tag{6}$$

$$\boxed{z^0_{ijs} + z^1_{ijs} + z^2_{ijs} = 1}$$

Nombre de personne affecté à la tache

$$\boxed{\sum_{k \in W} x_{ijsk}} = \boxed{1 \cdot z^0_{ijs} + 2 \cdot z^1_{ijs} + 2 \cdot z^2_{ijs}}$$

Si 1 personne affecté, alors $z^0_{ijs} = 1$

Si 2 personnes affecté, alors soit $z^1_{ijs} = 1$, soit $z^2_{ijs} = 1$

$$z^1_{ijs} + z^2_{ijs} \leq 1$$

Contrainte peut être inutile

$$\forall i \in J,\ j \in J_i,\ s \in O_{ij},\ r = O_{ijs} \tag{12}$$

$$LMIN_{ijs} + M \cdot z^1_{ijs} \geq d_r$$

solo : z^1_{ijs} non contraint

appr : $z^1_{ijs} = 1$

collab : z^1_{ijs} non contraint

$$LMIN_{ijs} - M \cdot z^2_{ijs} \leq d_r + M \cdot \left(2 - \sum_{k \in W} x_{ijsk}\right)$$

solo : z^2_{ijs} non contraint

appr : z^2_{ijs} non contraint

collab : $z^2_{ijs} = 1$

Overlap Entre les taches éxecuté par un worker

$$\forall k \in W,\ i \in J,\ j \in J_i,\ h \in J,\ g \in J_h,\ s \in O_{ij},\ z \in g, (i,j,s) \neq (h,g,z)$$

$$f_{hgzk} \geq d_{hgzk} + t^0_{r'} \cdot z^0_{hgz} + t^1_{r'} \cdot z^1_{hgz} + t^2_{r'} \cdot z^2_{hgz} - M \cdot (1 - x_{hgzk})$$

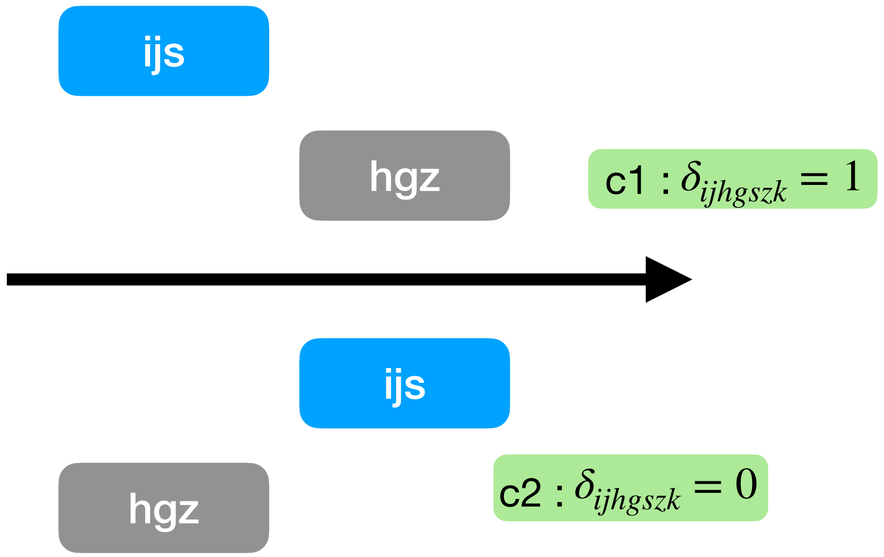
$$f_{ijsk} \geq d_{ijsk} + t^0_r \cdot z^0_{ijs} + t^1_r \cdot z^1_{ijs} + t^2_r \cdot z^2_{ijs} - M \cdot (1 - x_{ijsk})$$

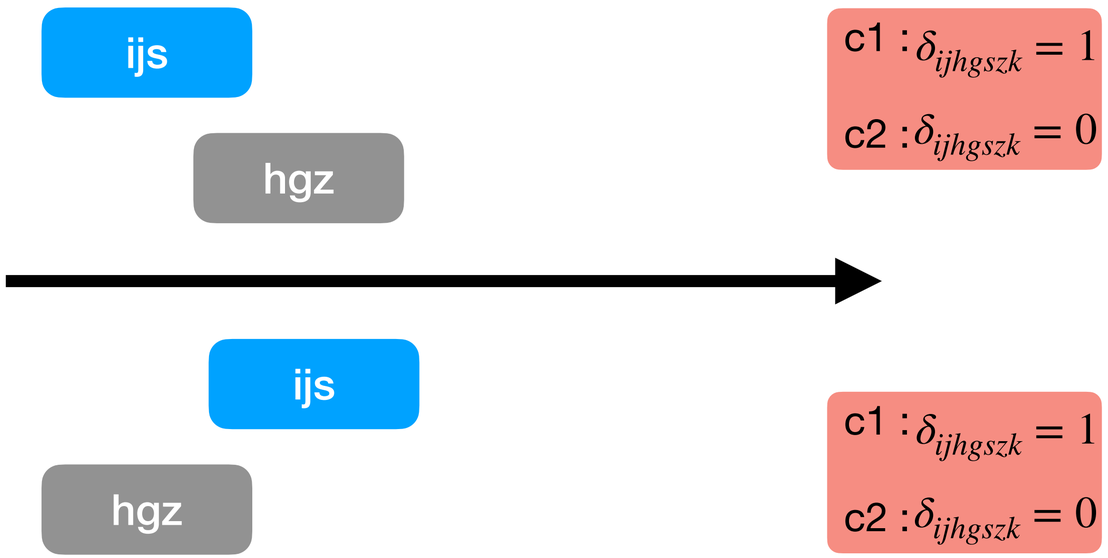
Si tache pas fait par k, alors fait par un autre opérateur est F_{ijsk} = durée de O_{ijsk}. Permet de rendre F_{ijsk} à -M

c1: $d_{ijsk} \geq F_{hgzk} - M \cdot \delta_{ijhgszk}$ avec $F_{ijsk} = d_{ijsk} + t^0_r \cdot z^0_{ijs} + t^1_r \cdot z^1_{ijs} + t^2_r \cdot z^2_{ijs} - M(1 - x_{ijsk})$

c2: $d_{hgzk} \geq F_{ijsk} - M(1 - \delta_{ijhgszk})$

Si k fait O_{ijs} alors vrai fin
Sinon F_{ijsk} = - M





Au moins 1 personnes Ayant un niveau de compétence requis pour l'éxecution d'une tache

$$\forall i \in J,\ j \in J_i,\ j' \in J_i,\ s \in O_{ij},\ k \in W,\ L_m^k < d_r$$

$$x_{ijsk} + \sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijsk'} \geq M \cdot (x_{ijsk} - 1) + 2)$$

$$\sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijsk'} \cdot L_m^k \geq d_r \cdot x_{ijsk}$$

Worker k n'a pas le niveau requis pour la tache O_{ijs}

- **S'il est affécté alors une autre personne doit être affecté avec lui**
- **Sinon contrainte non actif (big M)**

- **Si k fait la tache alors la personne avec lui doit forcément avoir le niveau de compétence requis**
- **Sinon contrainte non actif**

Si 2 personnes sont affecté à la même tache alors elles doivent la commencer en même temps

$$\forall i \in J, j \in J_i, s \in O_{ij} k_1 \in W, k_2 \in W$$

$$d_{ijsk_1} \leq d_{ijsk_2} + M \cdot (2 - x_{ijsk_1} + x_{ijsk_2}$$

$$d_{ijsk_2} \leq d_{ijsk_1} + M \cdot (2 - x_{ijsk_1} + x_{ijsk_2})$$

- **Si la tache est fait à 2 alors les deux contraintes sont actif pour les 2 personnes affecté seulement**
- **Contrainte inactif sinon**

En lisant l'article suivant j'ai repris leurs méthode pour modéliser cette contrainte

Florencia, Jessica, Lorraine Trilling, Thierry Moyaux, et al. « Mixed Integer Linear and Constraint Programming for Dual-Resource Scheduling with Synchronization in Emergency Departments ». Art. de conf. presented sur 11th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT 2025). 15 juillet 2025. https://hal.science/hal-05290044.

Effet d'apprentissage des taches d'un corps de métier

Un worker k n'ayant pas le niveau requis pour effectuer une tache d'un corps de métier peut l'éxecuter accompagné d'une personne ayant le niveau requis. Apres cette éxécution le niveau de compétence pour les tache de ce corps de métier de la personne formé augmentera

- **Si k n'a pas le niveau de compétence requis**
- **$tasks^L$ = nombre de tache fait par k tq il n'avait pas le niveau requis, donc fait en apprentissage**

$$\forall k \in W, m \in M, s \in m, L_m^k < d_r,$$

$$tasks^L = \sum_{\substack{i \in J \\ j \in J_i \\ s \in O_{ij}}} x_{ijsk}$$

$$l_m^k \leq L_m^k + tasks^L \cdot coef^L$$

$$l_m^k \leq L_m^k + 1$$

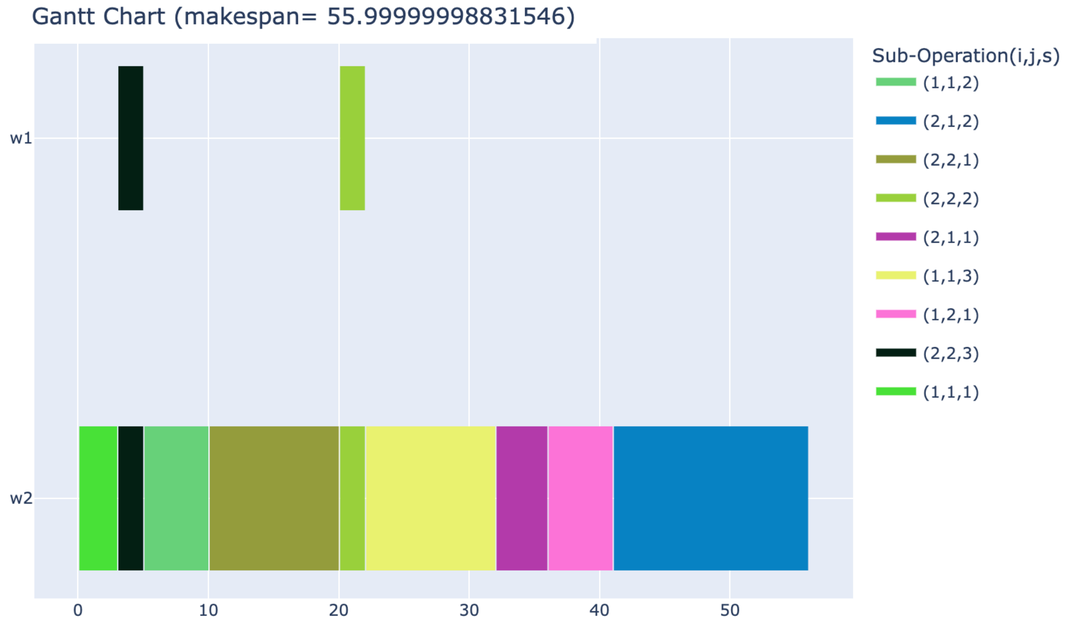
$$l_m^k \geq L_m^k$$

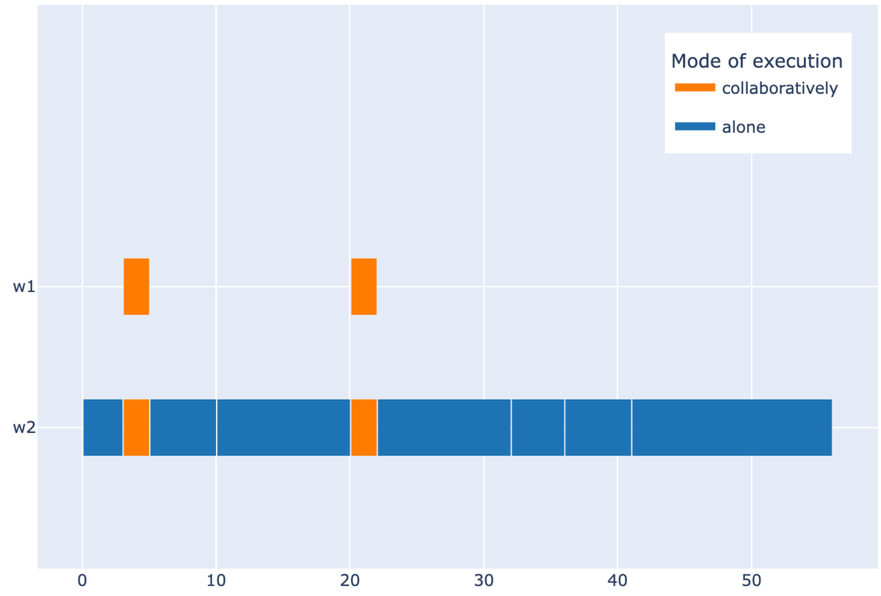
$$l_m^k \leq 4$$

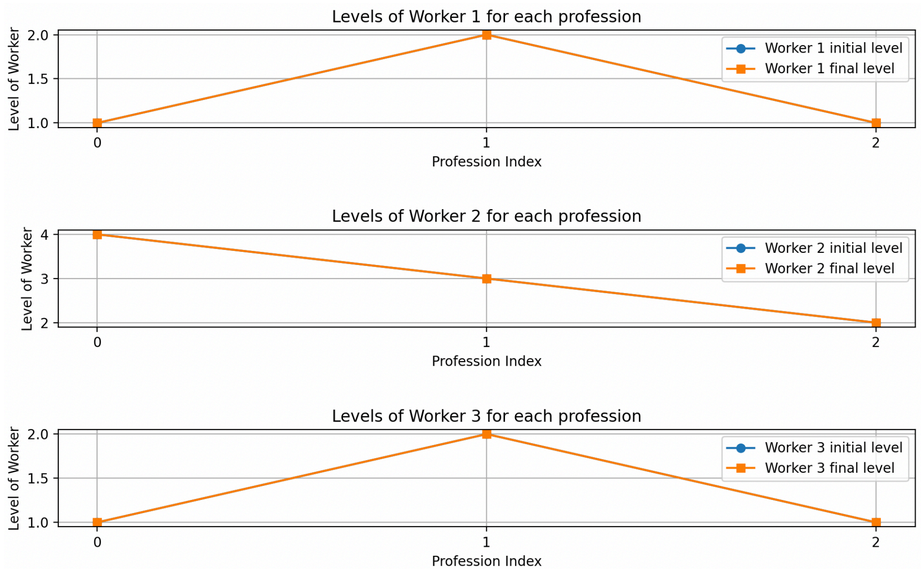
Augmentation du niveau de compétence pour worker k sur corps de métier m

Quelques Résultas

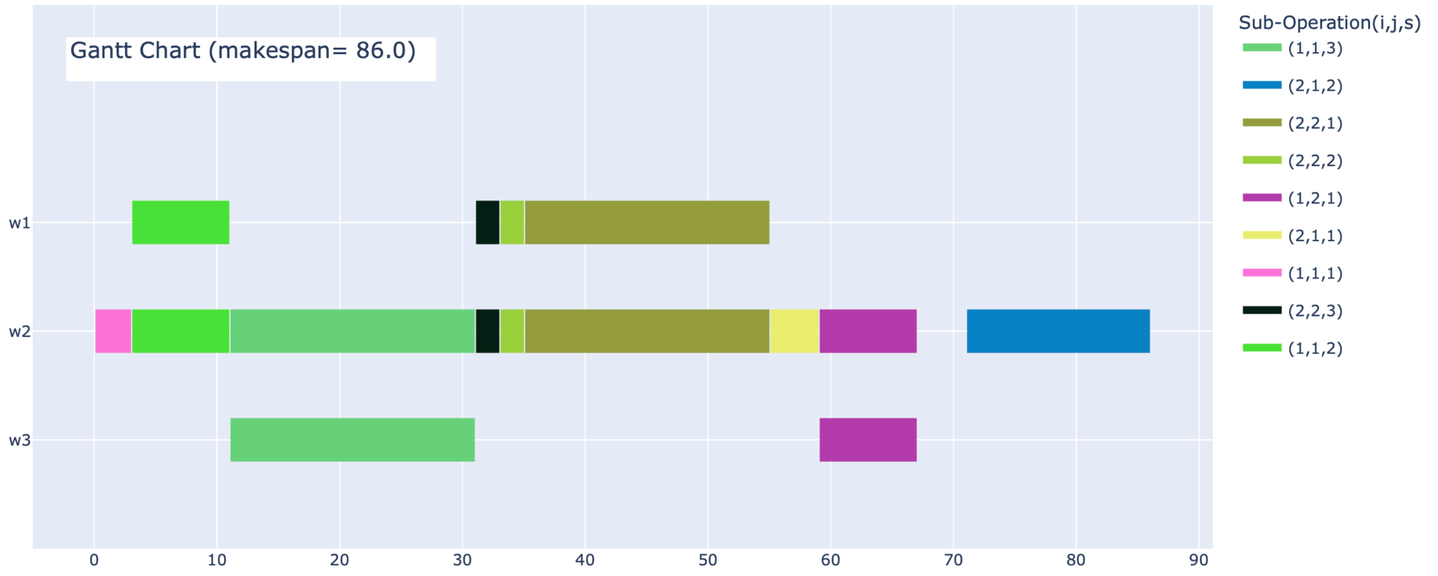
Min makespan

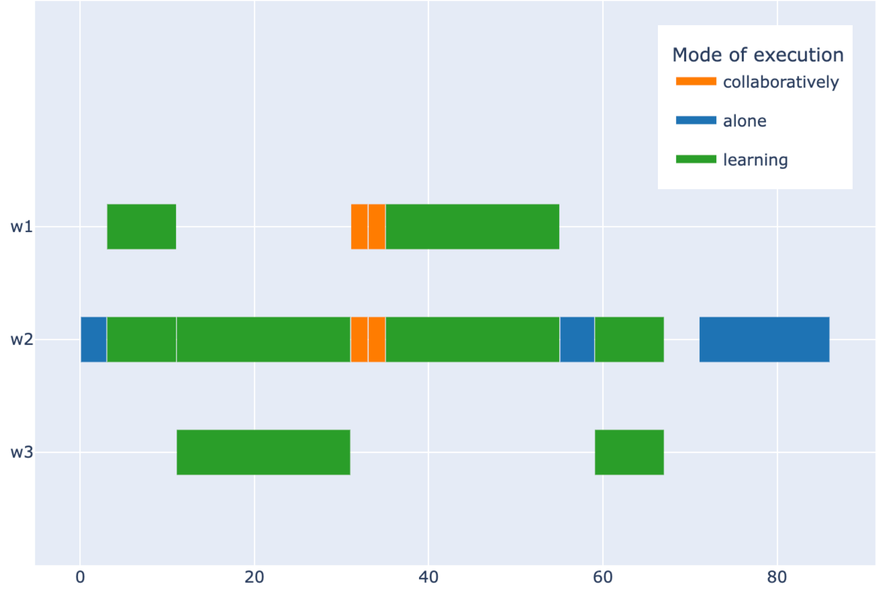


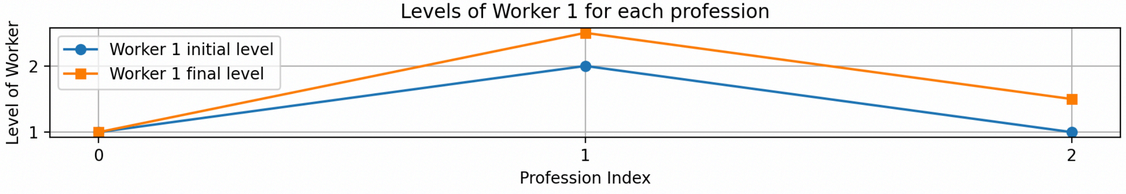


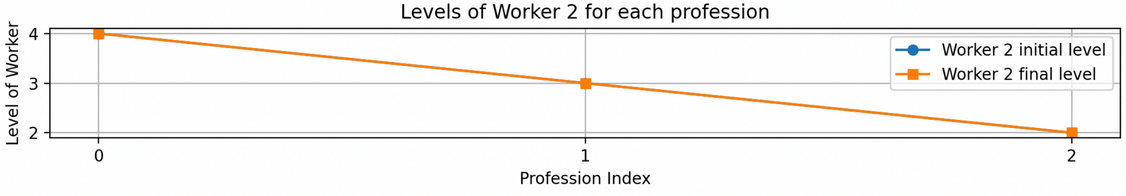


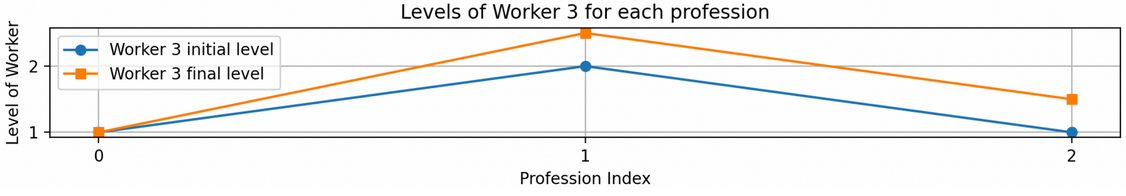
Max skill


Gantt Chart (makespan= 86.0)
w1
w2
w3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sub-Operation(i,j,s)
(1,1,3)
(2,1,2)
(2,2,1)
(2,2,2)
(1,2,1)
(2,1,1)
(1,1,1)
(2,2,3)
(1,1,2)

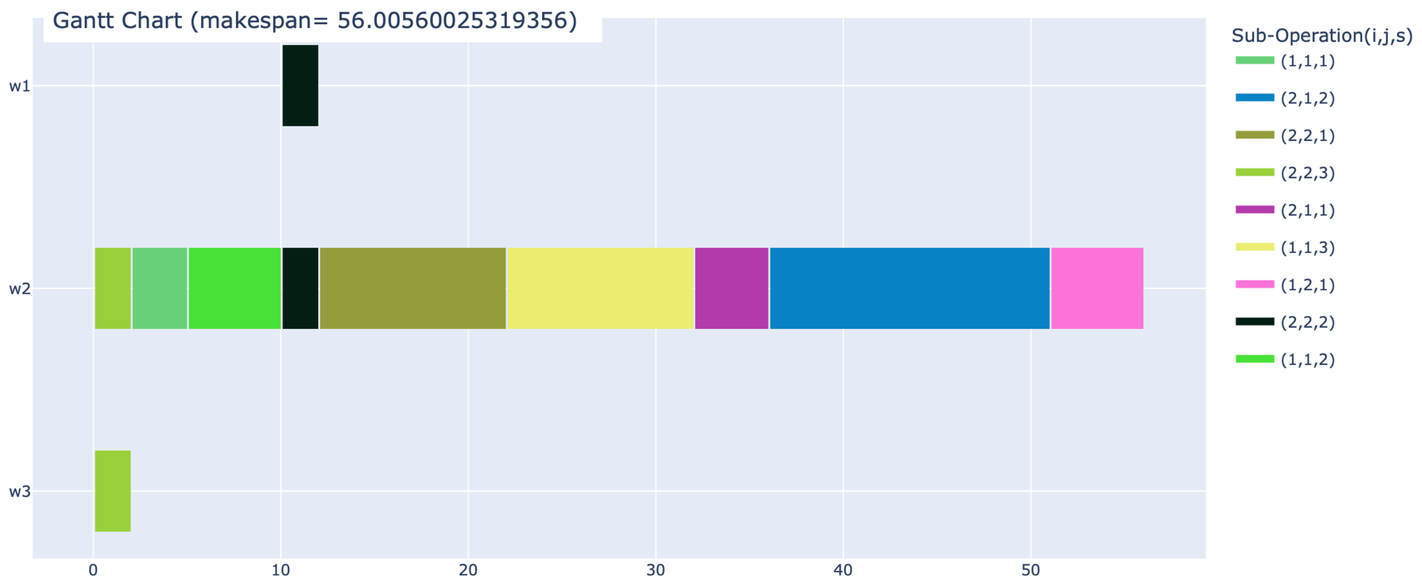

Mode of execution
collaboratively
alone
learning
w1
w2
w3
0
20
40
60
80

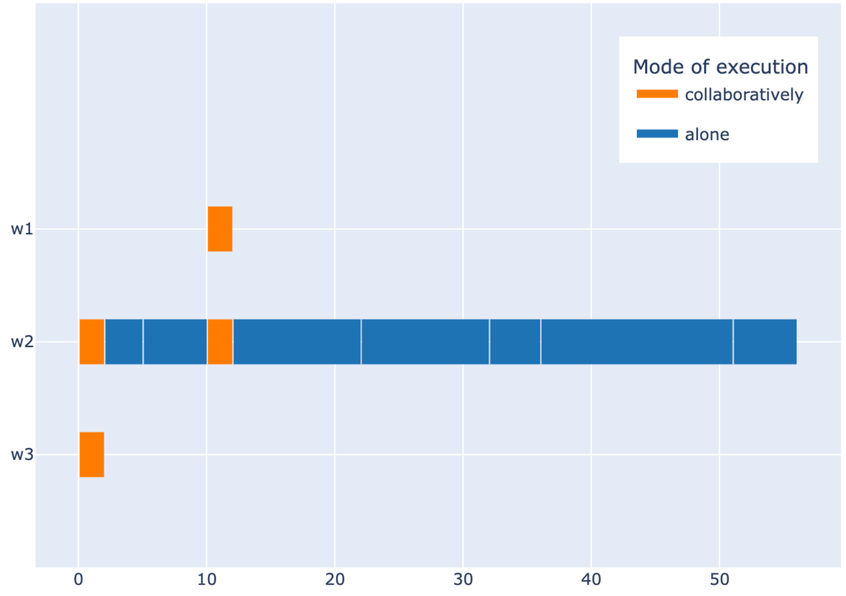
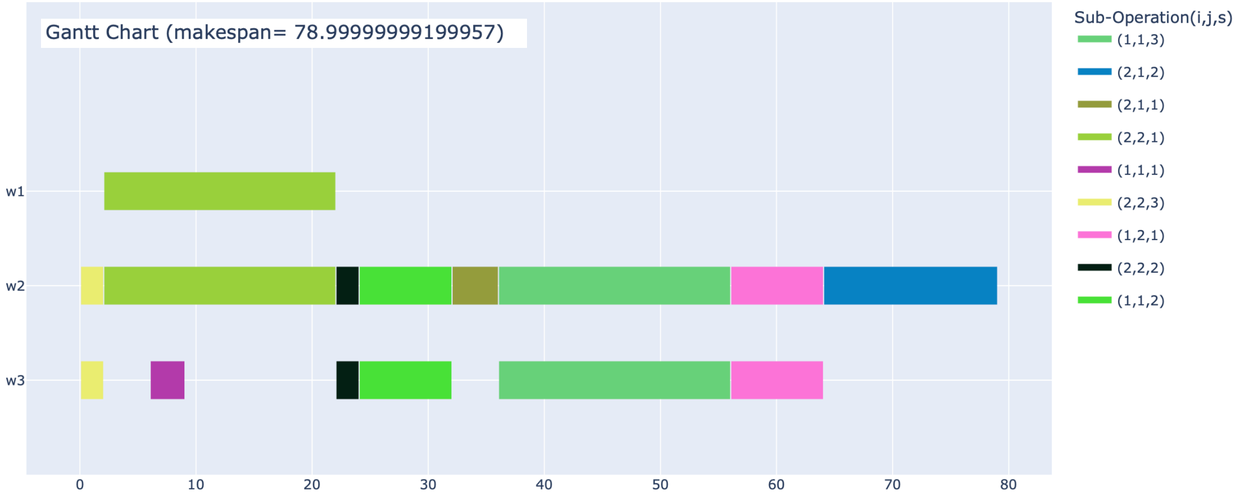
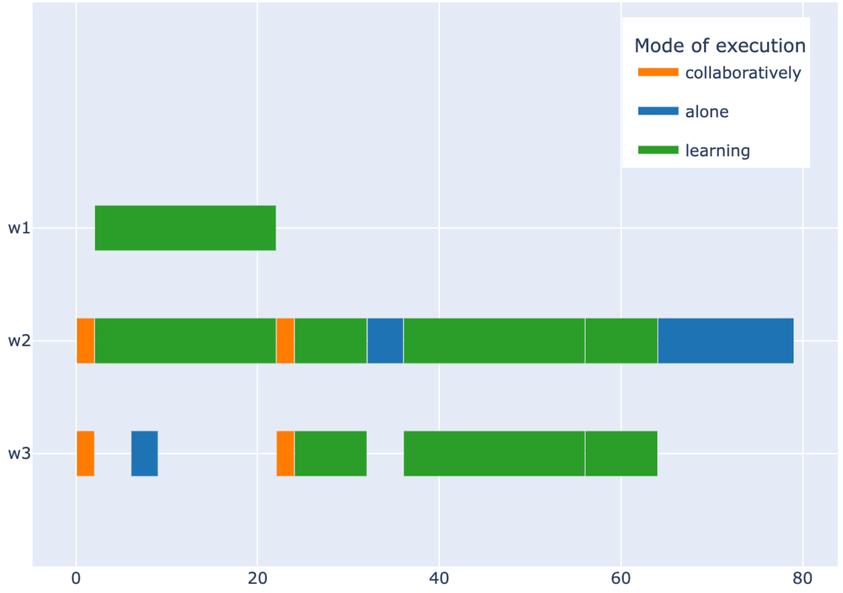
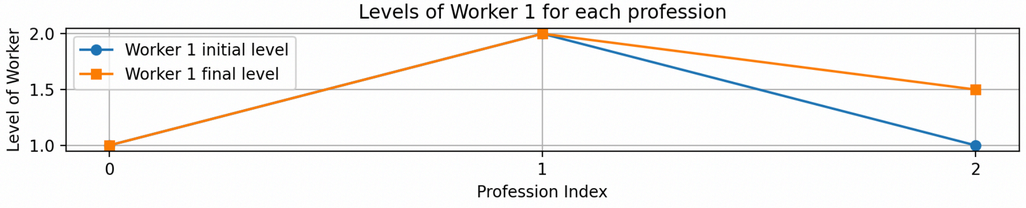
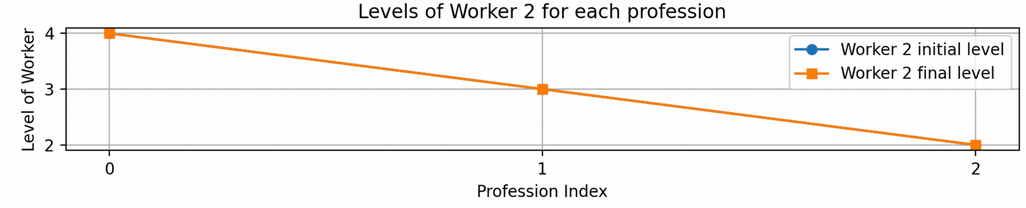
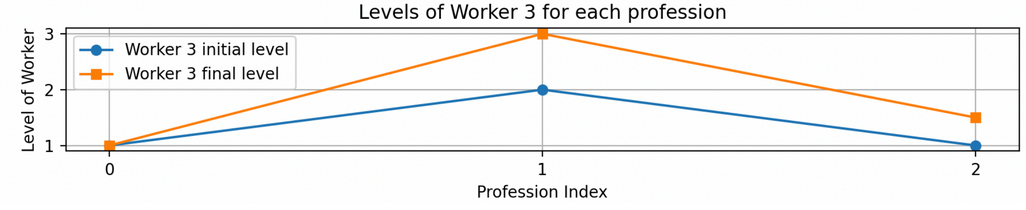

Levels of Worker 1 for each profession
Worker 1 initial level
Worker 1 final level
Level of Worker
Profession Index


Levels of Worker 2 for each profession
Worker 2 initial level
Worker 2 final level
Level of Worker
Profession Index


Levels of Worker 3 for each profession
Worker 3 initial level
Worker 3 final level
Level of Worker
Profession Index

LEXICOGRAPHIQUE Min makespan, puis Max skill





LEXICOGRAPHIQUE Max skill, puis Min makespan